



Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0211 — Laboratório de Algoritmos Avançados II

Bug Bounty

Professora:

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiário PAE:

João Pedro Ribeiro da Silva

Pessoas Monitoras:

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Júlia é uma profissional especializada em segurança da informação. Além de seu emprego, ela também consegue um dinheiro extra através de *bug bounties*. Recentemente, ela descobriu uma grave vulnerabilidade no sistema de uma grande empresa, conseguindo acesso de leitura ao seu banco de dados.

Investigando mais, ela percebeu que as senhas dos usuários são armazenadas com uma criptografia estranha: o RG é armazenado como um número inteiro a ; concatenando o código ASCII de cada caractere da senha, forma-se um número inteiro b ; a senha criptografada é então armazenada como c , onde $c \equiv a^b \pmod{10^9 + 7}$.

Júlia vai ganhar uma grande recompensa se conseguir replicar essa criptografia e incluir isso em seu *report* à empresa. E é justamente para isso que ela precisa da sua ajuda.

2 Entrada

A primeira linha possui um número inteiro T , indicando o número de casos de teste. As T linhas seguintes são compostas por dois números inteiros: a e b .

Restrições

- $1 \leq T \leq 500, T \in \mathbb{Z}$
- $0 \leq a < 10^{10}, a \in \mathbb{Z}$
- $1 \leq b \leq 10^{18}, b \in \mathbb{Z}$

3 Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha com um número inteiro c , onde

$$c \equiv a^b \pmod{10^9 + 7}$$

Seguindo a sintaxe da linguagem *Python*, outra notação seria:

```
c = (a**b) % (10**9 + 7)
```

3.1 Entrada

```
3
9 2
752076280 0
641252948 495051525354555657
```

3.2 Saída

```
81
1
228757588
```